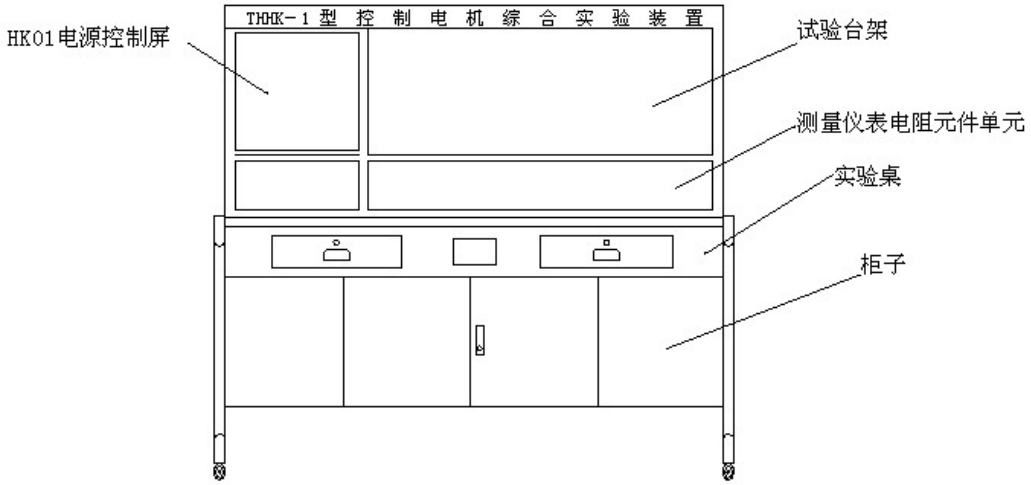
附录：控 制 电 机 综 合 实 验 装 置

使用说明书

一、实验装置结构

实验装置由实验台及实验组件两大部分构成。其中实验台有（HK01）电源控制屏、实验台架、测量仪表电阻元件单元、实验桌（HK02）、柜子。结构图如下：



二、技术指标

输入电源：三相四线（380V±10%　50Hz）

工作环境：温度-10℃~+40℃

相对湿度＜85%（25℃）

海拔＜4000m

装置容量：＜1000VA

外形尺寸：1550×730×1470

三、实验台的使用操作

1、实验台 HK01 电源控制屏可提供以下资源：

△交流电源：

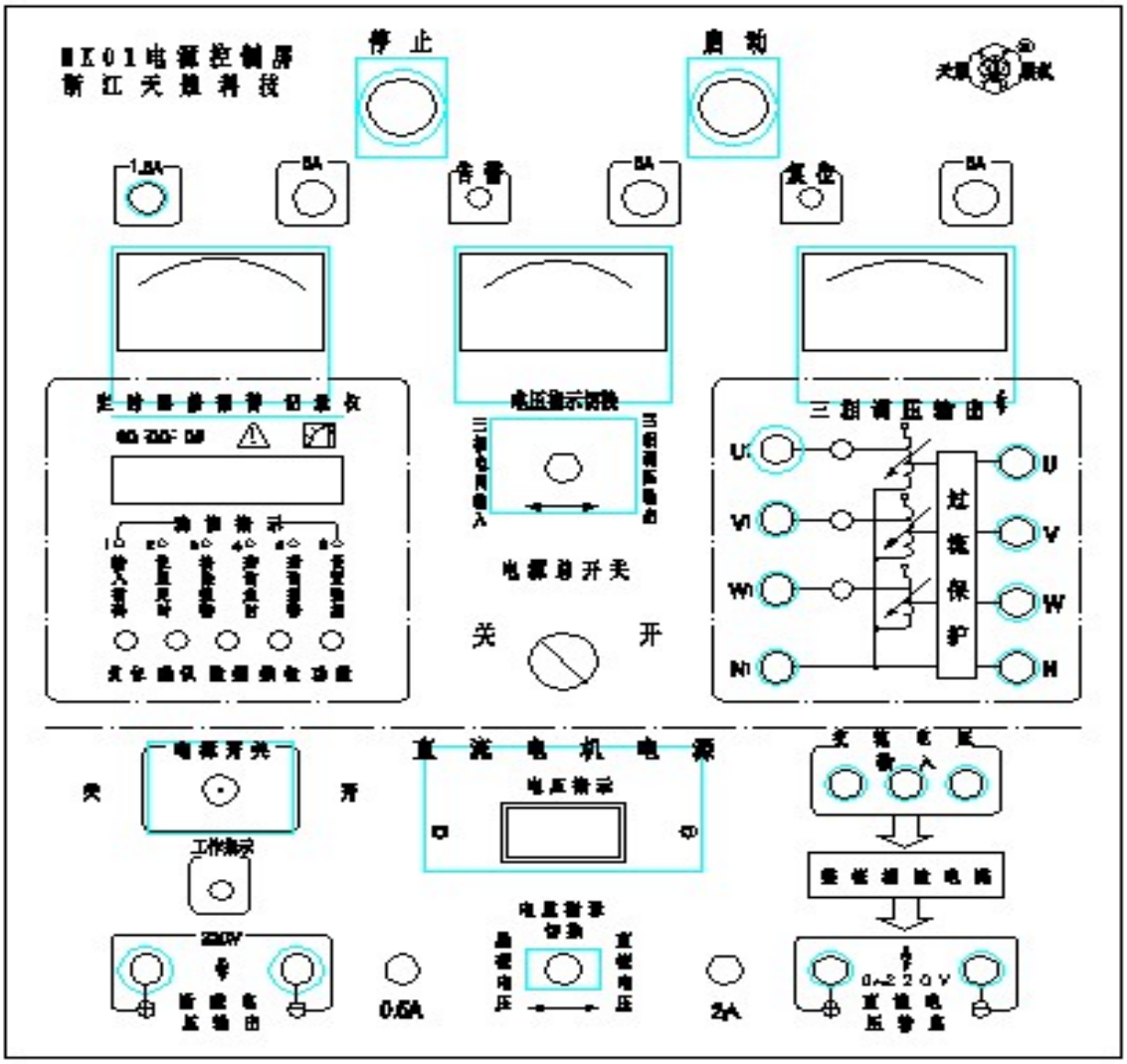
三相自耦调压器原边提供固定的三相 380V 及单相 220V 电源输出;副边提供三相 0～450V 及单相 0～250V 的电源输出。交流电源具有过流保护功能，当负载电流超过 3.4A 时，控制屏会发出声光报警并切断电源，对设备进行保护。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。

△高压直流电源：

励磁电源：提供所需的 220V/0.5A 励磁直流电源，并设有输出短路保护功能。

直流电枢电源：提供 0～250V/2A 的可调电枢电源。可调电枢电源是由三相自耦调压器副边经过三相全桥整流得到的直流电源，因此调节三相自耦调压器副边的输出电压即可调节电枢电源的输出电压，设有输出短路保护功能。设有一直流数字电压表（量程 0～300V，3 位半显示，0.5 级）及切换开关，可指示直流励磁电压和电枢电压。

下图为 HK01 示意图:



△测量仪表

（1）真有效值交流数字电压表

测量范围 0～500V，自动判断、自动切换量程、精度 0.5 级，3 位半数显；在 “电压输入”端输出小于 500V 的电压，表头即可显示测量电压值。

（2）真有效值交流电流表

测量范围 0～5A，自动判断、自动切换量程、精度 0.5 级，3 位半数显；在 “电流输入”

端输出小于 5A 的电流，表头即可显示测量电流值，具有超量程保护功能（若输入电流大于5A 时即能发出声光报警，并自动切断总电源。重新启动时应将“复位”按钮按一下，声光报警消失，再启动控制屏。不复位的情况下不能启动控制屏）。

（3） 智能交流功率表

由一套微电脑，高速，高精度 A/D 转换芯片的全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值得取样信号经 A/D 变换，采用专用 DSP 计算有功功率、无功功率。功率的测量精度 0.5 级，电压、电流量程分别为 450V、5A，可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及负载性质；还可以储存、记录 15 组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。

将功率、功率因数表的“I”端和“U”端分别串入和并入被测电路中，“I”端的＊和“U”端的＊表示同向，接线时要接同一方向，通过不同操作可实现以下功能：

在功率表显示为 000.0 或在任意状态下按下“复位”键后,只须将功率、功率因数表正确接入电路中，无须任何操作，数显便可直接显示电路的当前功率。

按下按“功能”键至数显显示 COS，按下“确认”键，便进入功率因数测量模式，数显显示被测电路的当前功率因数及负载性质（感性 L，容性 C，纯阻性 1），如：L0.68 表示带感性负载，功率因数为 0.68。

按下按“功能”键至数显显示 F，按下“确认”键，便进入频率测量模式，数显显示被测电路的当前频率，测量范围为 1.00～99.00Hz。

按下按“功能”键至数显显示 SAVE，进入存储当前数据功能，此时按下“确认”键，则被测电路当前的功率、功率因数被保存，可逐组存储，一共可保存 15 组，存储时序号为顺序。查询时可通过按“功能”键至数显显示 dISP，分两次按下“确认”键，便可查询功率、功率因数数据，可逐组查询。查询时序号为倒序，与存储时相反，即先存后读，后存先读。如：在存储数据已存到 N 组，在 dISP 状态下，按一次“确认”键，数显显示 NAX.XX，N 表示存储的序号，A 表示负载性质，X.XX 表示功率因数，再按一下“确认”键，显示存储的第 N 组的功率。在断电状态下会丢失所存储的数据，无掉电保存功能。

※注意事项:禁止在“I”端输入电压，不使用时请关断电源。

★单相功率表的使用

1、键盘各功能键介绍：

（1）“复位”键：用于任何功能、操作状态及由于外部干扰等原因引起死机恢复到功率测量状态。

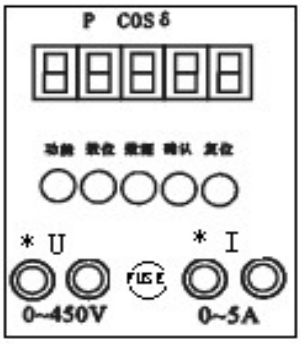
（2）“确认”键：用于确认当前的功能状态。

（3）“数据”键：用于设置所需输入的数据，暂不用。

（4）“数位”键：用于移动数据的数位，暂不用。

（5）“功能”键：用于选择所需功能。

2、面板组成：如下图



3、测量线路：分为单瓦特表法和双瓦特表法两种，单瓦特表法（本装置使用单瓦特测量）主要用于单相电路的功率测量，如单相变压器和单相电动机，但也可以用于三相电路的功率测量（但不能直接显示三相功率，需要换算）；双瓦特表法主要用于三相电路的功率测量，如三相变压器和三相电动机。

（1）用单瓦特表法测单相电路的功率，测量线路接线如图 1 所示。

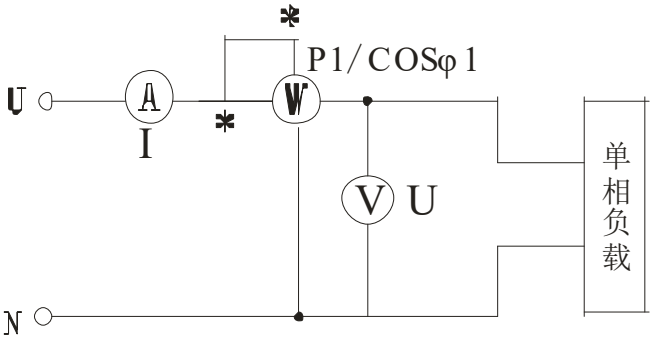


图 1 单瓦特表测量单相电路功率接线图

（2）用单瓦特表法测三相电路的功率，测量线路接线如图 2 所示，如图 2 所测三相电动机总功率为 P=3 • P1。

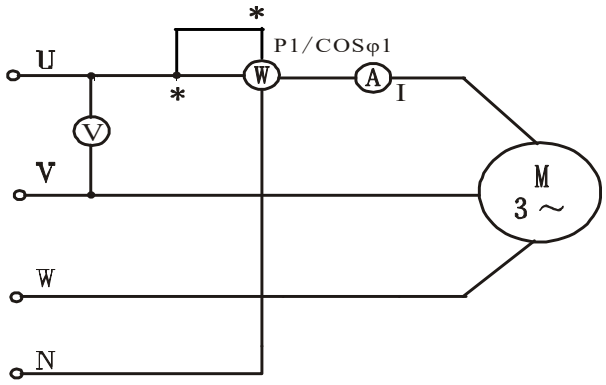


图 2 单瓦特表测量三相电路功率接线图

(3）用双瓦特表法测三相电路的功率，测量线路接线如图 3 所示，如图 3 所示三相电动机总功率为 P=P1+ P2，P 表自动显示。

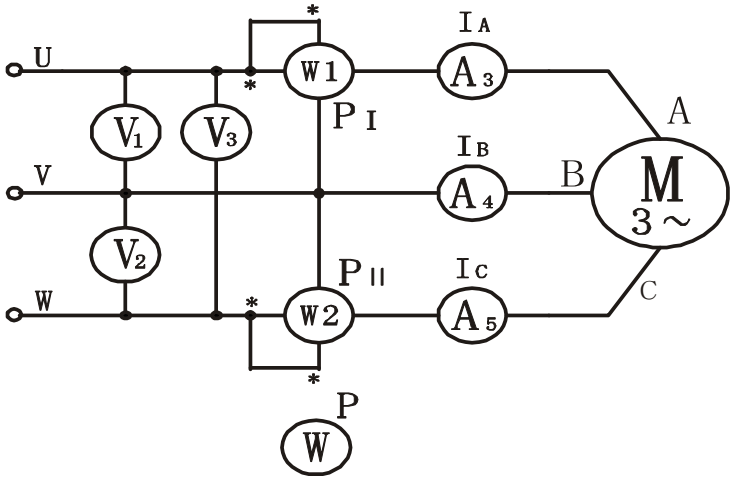


图 3 双瓦特表测量三相电路功率接线图

（4）直流数字电压表

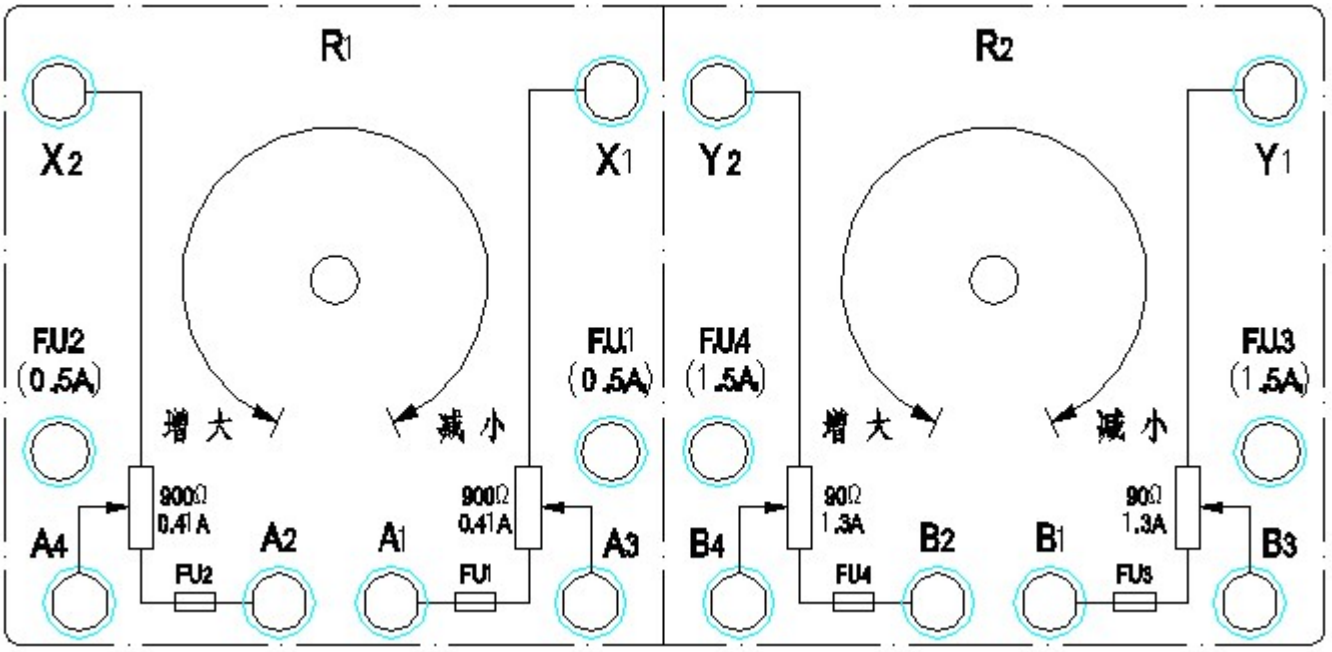
测量范围：0~1000V，三位半数显，输入阻抗为 10MΩ，精度 0.5 级。

将船形开关置“开”端。直键“开关”按下，通过导线将+、-两极并接到被测电压的两端，对四档琴键进行操作，完成电压表的接入和对量程的选择，电压表的+、-两极要与被测量的正负端对应，否则电压表会出现数显表头显示“-”，表示极性接反，量程先选择最大的，通入被测电压后，数显便可将被测的电压显示出来；然后再选择最合适的量程。具有超量程保护功能（若输入电压大于所选量程的 5%以上，即能发出声光报警，并自动切断总电源。重新启动时，按下“复位”按钮，声光报警停止，重新选择量程，再启动控制屏，不复位的情况下不能启动控制屏）。在使用过程中要特别注意预先估算被测量电压的范围，以此来选择适当的量程，以尽可能将损坏仪表的可能性降到最小。

（5）直流数字毫安表

测量范围 0~2000mA，三位半数显，精度 0.5 级.

具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。毫安表的+、-两极要与被测电流的正负端对应，否则电压表会出现数显表头显示“-”，表示极性接反，通入小于 2000mA 电流，数显



便可将被测的电流显示出来；具有超量程保护功能（若输入电压大于所选量程的 5%以上，即能发出声光报警，并自动切断总电源。重新启动时，按下“复位”按钮，声光报警停止，重新选择量程，再启动控制屏，不复位的情况下不能启动控制屏）。在使用过程中要特别注意预先估算被测量电流的范围，以此来选择毫安表还是安培表，尽可能将坏损坏仪表的可能性降到最小。

（6）直流数字电流表

测量范围 0~5A，三位半数显，精度 0.5 级.

具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。使用方法同（5）。

2、三刀三掷开关 1 个

三刀三掷开关用于作负载通断或其转换功能用，使用时请适量拔动，切勿用力过猛。

3、10KΩ/2W 电阻 1 只

用于永磁直流测速发电机负载实验。

4、磁盘电阻

90Ω/150W 可调瓷盘电阻 2 只（同轴联动结构）；900Ω/150W 可调瓷盘电阻 2 只（同轴联动结构）。可调电阻可根据图案示意选择串、并联接法，可得到不同的电流值；一般用作直流电机的起动电阻、直流电机励磁电流调节及分压等用途，也可他用。

※ 注意：在磁盘电阻接入电路中时，必须经过保险丝，否则可能烧坏磁盘电阻。

★以 900Ω磁盘电阻为例介绍电阻的使用：将 A2、A1 用导线短接，接成串联及 A3、A4 端 0～1800Ω可调输出；同样可以接成并联，将 A2、A1 用导线短接为 a 点，A3、A4 端短接为 b 点，那 a、b 两端输出 0～450Ω可调。

三、控制屏其它设施

（1）控制屏正面大凹槽内，设有两根方型不锈钢管，可挂置实验部件，凹槽底部设有三芯插座， 挂件的供电由这些插座提供。控制屏两侧设有单相三极 220V 电源插座及三相四极 380V 电源插座。

（2）HK02 实验桌

实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，形状似长方体结构，造型美观大方；设有两个大抽屉，用于放置工具、存放挂件及资料等。桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定。

四、定时器兼报警记录仪

（1）定时器与报警记录仪是专门为学生实验成绩的考核装置模块。可以设定每次实验所需的时间，记录实验过程中由于操作不当而造成的故障报警次数（包括短路故障及实验过程中的漏电告警次数，数字电压电流表超量程告警次数），平时作为时钟使用。

（2）数据的设定与修改以及记录数据的清除都必须在输入密码之后进行，密码由实验指导教师掌握并可随时修改，因此本装置专供实验指导教师使用，学生无法对它进行任何修改。

（3）操作步骤：

①开机并按复位键后，六位数码显示器将从零开始计时。

②设置密码：

a、按动功能键至功能 6（即显示器的末位显示 6）

b、按住数位键，待六位数码管的小数点出现闪动后，点动此键，选定需要置数的位。

c、通过来回操作数位键和数字键，将拟定的三位密码数字输入显示器的末三位，且密码的末位数必须是 9。

d、按确认键，显示器的第一位数码回显 6，表明密码设置成功，最后按复位键。

③输入密码：

a、按功能键至功能 1（即显示器的末位显示 1）。

b、来回操作数位键和数字键，将设定的密码输入到显示器的末三位，然后按确认键，第一位数码管将回显 1，表明密码输入正确（如果密码与设定值不对，将不能回显）。

④设置时钟及定时报警时间：

a、按功能键至功能 2（即显示器的末位显示 2）。

b、来回操作数位键和数字键，将当前的时间（时、分、秒）输入显示器的前五位，并在末位输入 1，按确认键，显示器的末位将显示 C（clock），表明时钟设置完毕，再回来操作数位键和数据键，将拟定的定时时间输入显示器的前五位，并在末位上输入 9，按确认键，显示器的末位将显示 A（alarm）表明设置成功。

⑤告警次数清零：

按功能键至功能 3（即显示器的末位显示 3），然后按确认键，显示器末三位将显示“000”，表明记录的告警次数已被清零。

⑥定时时间查询：

按功能键至功能 4（即显示器的末位显示 4），然后按确认键，显示器将显示当前所设定的定时报警时间。

⑦告警次数记录查询：

按功能键至功能 5（即显示器的末位显示 5），然后按确认键，在显示器的末三位上将显示出已出现故障告警的次数。

⑧时钟显示：

按功能键至功能 7（即显示器的末位显示 7），然后按确认键，显示器的六位数码管将显示当前的时间（时、分、秒）。

（4）运行提示：

a、经上述设置后，本定时器便用为时钟使用，此后操作功能键分别至功能 1、2、3、6 功能时，若再按确认键，将无法读得任何信息，而处于 4、5、7 功能时，若按确认键，则可查询定时报警时间和记录故障报警的次数及时钟时间。

b、当时钟走到定时报警时间，蜂鸣器将发出断续的鸣叫声，持续一分钟后自动停止，再延时 4 分钟，即发出信号，并切断电源。若按复位键并重新启动电源，蜂鸣器将依次再鸣叫一分钟，在延时 4 分钟后即自动切断电源，同时定时时间将逐次增加 5 分钟。

c、当需要修改时钟值、定时值或清除记录的故障次数时，则必须在功能 1 下重新输入原定的密码后方可进行。

d、在功能 6 下可进行密码的修改。

e、使用过程中，如果按住复位键不松开，仪器将停止工作。

注：a、本定时器兼报警记录仪平时应工作在时钟状态.

b、切断总电源后，仪器将恢复到初始状态。

c、1～6 功能都有相应的指示灯指示现在工作状态。

五、控制屏的使用

1、关闭所有的电源开关，将交流电压表的切换开关置于“三相电网”一侧，将三相调压器逆时针旋至底，将三个船形开关置“电源开关”一端，让其处于关断状态。

2、接好机壳的接地线，插好三相四芯电缆线插头，合上控制屏左侧带漏电保护的空气开关，接通三相 380V、50Hz 的交流电源，控制屏左侧三相四极插座有 380V、50Hz 的电压输出；定时器兼报警记录仪显示并开始计数。

3、开启钥匙式三相式“电源总开关”，红色的“停止”按钮指标灯亮，三只交流电压表指示三相电网线电压值，直流电压表指示数显显示“000”，同时控制屏上得电的有左侧 1 只单相三极暗插座、右侧双排单相三极暗插座及凹槽内的三芯蓝插座，有 220V 交流电压输出。

4、将三个船形开关分别置“开”一端，涡流测功机控制仪；真有效值交流电压、电流表，智能交流功率表；直流电压、毫安、安培表均会得电显示。不使用情况下请将船形开关置“电源开关”端，使其电源处于断开状态。

5、按下“启动”按钮，绿色的“启动”按钮指示灯亮，这时可听到控制屏内交流接触器瞬时吸合声，三相可调电压输出端 3 只发光管亮，有调压输出，电源控制屏启动完毕。

6、三相可调交流电源输出电压调节

将三相交流电压指示切换开关置“三相调压”一侧，三只电压表指示回零。顺时针方向（即标志牌上“大”一侧）缓缓旋动三相自耦调压器的调节旋钮，三只电压表随之偏转，指示三相可调输出电压的 U、V、W 每两相之间的线电压之值，根据实验要求调至任意所需电压即可，实验完毕，将调节旋钮调回零位。

7、直流励磁电源、电枢电源

先按下控制屏上的“启动”按扭

（1）直流励磁电源的启动：将控制屏的“电压指示”切换开关置“励磁电压”端，再将励磁电源开关置“开”一端，此时励磁电源“工作”指示灯亮，说明励磁电源正常，直流电压表指示励磁电压之值，电压约为 220V，熔断丝额定电流为 0.5A（励磁电压往往高于 220V，此为正常现象，因为“励磁电压”是个三相不控整流、滤波后的电压，随输入交流电压变化而变化，即：电网电压的大小直接影响其大小，但不会影响其使用及实验强度。

（2）直流电枢电源的启动：确认三相调压输出电压为零时，将三相可调电源输出的 U、V、W 接至直流电压电源输入端，将控制屏的“电压指示”切换开关置“电枢电源”端，将直流电压开关置“开”一端，调节控制屏左下侧的三相调压输出旋钮，直流电压表指示电枢电

压之值，熔断丝额定电流为 2A，根据实验要求调节三相调压输出可得任意所需的直流电压，实验完毕，将调节旋钮调回零位。

8、三相主电路中设有 3 个 5A 的带灯保险丝座，当调压器前的主电路出现短路或过载时，即能进行保护，同时保险丝座发亮，1.5A 控制回路保险丝对控制回路的过载、短路进行保护，报警指示灯用于漏电、过流时指示，须复位后才能恢复正常。

六、组件及挂箱的使用

1、HK47 旋转编码器控制箱

由等精度频率计及计数器组成，计量范围大、精度高、灵敏度好。 将挂箱挂在控制屏上并移到合适的位置，插好电源线，挂箱在钢管上不能随意移动，否则会损坏电源线及插头。开启电源开关后，将涡流测功机控制仪的旋转编码器输出的 A、⊥分别接挂箱的“测频输入”端，A 端接红色弱电柱，⊥端接黑色弱电柱，按下“计数”键便可进行旋转编码器输出进行计数；按下“测频”键，便可对旋转编码器的输出频率进行测试，有关方面参考实验指导书。不使用时请将船形开关置“关”端，使其电源关闭。

2、HK54 步进电机控制箱

（1）控制器可设置三相、四相、五相步进电机的各种运行状态，可实现步进电机的单步运行、连续运行预置步数运行，能实现单三拍、双三拍、三相六拍及电机的可逆运行。

（2）将挂箱挂在控制屏上并移到合适的位置，插好电源线，挂箱在钢管上不能随意移动，否则会损坏电源线及插头。按实验要求接好线后开启电源开关，通过挂箱上的 6 个键进行操作可进行实验，具体操作方法请参考实验指导书。不使用时请关断电源开关。

3、HK56 旋转变压器及其中频电源

（1）中频电源为 400Hz 的 0～60V 可调电源；旋转变压器选用型号为 36SZ20-5，电压比为 0.56，空载阻抗 2000 欧，精度等级 1 级。

（2）将挂箱挂在控制屏上并移到合适的位置，插好电源线，挂箱在钢管上不能随意移动，否则会损坏电源线及 插头。按实验要求连接好线，开启电源开关，参考实验指导书进行操实验。

4、HK57 交流伺服电机控制箱

（1）交流伺服电机控制箱由一只真有效值交流电压表、一只真有效值电流表、变压器（380V/220V/110V）及可调电容器（0~6.5uF）组成。

（2）将挂箱挂在控制屏上并移到合适的位置，插好三芯电源线，挂箱在钢管上不能随意移动，否则会损坏电源线及插头，开启电源开关，参考实验指导书进行操实验。

七、特种电机的使用

1、HK10 永磁式直流测速发电机：外接阻抗≥10KΩ，2400RPM，输出斜率 5V/KRPM，电枢绕组已引到接线板上，红接线柱表示正端，黑接线柱表示负端，由直流他励电动机作原动机。

2、DJ25 直流他励（伺服）电动机：电枢和励磁绕组都已引到接线板上，红接线柱表示接电源正端，黑接线柱表示接电源的负端，接线时若电枢和励磁接法相同，电机即可作正向旋转；或接法相反时，电机作反向旋转。

3、HK54 步进电机：型号为 70BF10C 三相步进电机，电源 24V，静态电流 3A，最大静力矩 6kgf.cm（0.588N·m），步距角 1.5°/3°度，与 HK54 步进电机控制箱配套使用。

4、HK57 交流伺服电机：采用 SL 系列笼形转子两相伺服电机，控制、激磁相电压 AC220V，与 HK57 步交流伺服电机控制箱配套使用。

以上电机与涡流测功机导轨配套使用。

八、导轨、涡流测功机、光码盘的使用

1、出厂时这三个部件都已由厂方安装调试完毕，可以通过十芯信号线与涡流测功机控制仪相连后进行使用。

2、使用时，先用十芯信号线与涡流测功机相连接，打开涡流测功机的电源开关，将“给定调节”电位器逆时针打到底。安装电机时，首先要把电机底座有燕尾槽一侧与导轨对应一侧靠紧，并把电机装有联轴器的一端通过橡皮垫圈与涡流测功机联轴器相联，不宜过紧，然后用偏心螺丝把电机与导轨固定。电机与电机之间相联也按照此方法进行。联接完成后便可进行下一步骤的操作。

涡流测功机模块是用于测量电动机的转速（0~3000rpm）、输出转矩（0~2N·m）及输出功率。控制系统采用高速单片机作为主控芯片，具有反应速度快精度高的特点；测速装置采用欧姆龙公司 1024 的增量式光电编码器测速，在面板上引出了编码器的信号端，可以用示波器直接观测编码器的输出波形；使用压力传感器测量电动机的输出转矩。并且实验装置带有转速及转矩的模拟量输出端，为实验的扩展提供了有利的条件。

（1）船形开关处于关断状态下，将十芯航空插头的信号线插好，使涡流测功机控制仪与涡流测功机、光码盘相连接，将涡流测功机控制仪的“给定调节”电位器调至最小位置。

（2）将船形开关置“开”端，转速、转矩、输出功率表显示乱码，经 1 秒延时，转速表显示-0000，转矩表显示为一个不确定的数值，按下“调零”按扭，输出功率表显示为 0.0，转矩表显示 00.00。

（3）装上受试电机，起动电机后，调节“给定调节”电位器旋钮即可对电机进行加载，电机当前转速、转矩、输出功率均显示在对应的数显上。通过调节“给定调节”电位器旋钮

的大小即可对电机进行加、减载测试。

（4）做堵转实验时，在涡流测功机正上方小孔中插入配套的内六角扳手，将涡流测功机的外转子与内转子卡住，即可以进行堵转实验。

（5）注意事项：

① 调零必须是在“给定调节”电位器旋钮逆时针旋转到最小位置时进行，否则测取的数据无效；测试中不准用手触摸涡流测功机，影响实验数据的准确性，会有灼伤手的可能性。

② 每次实验完毕后或被测电机进行下次起动时，都要将“给定调节”电位器旋钮逆时针旋转到底，否则会影响电机的起动电流过大或起动不起来（堵转）。

③ 插或拔十芯数据线时，应在关断电源的情况下进行，不可带电插拔，否则有可能导致烧坏主板。

④ 不使用时请关闭涡流测功机控制仪的电源。

九、电源控制屏的安全保护体系

1、人身安全的保护

（1）设有电流型漏电保护：当控制屏出现漏电现象，漏电流超过设定值，即能切断总电源，等故障清除后方能再次合上总电源，分断时间小于 0.1S。

（2）设有电压型漏电保护：对线路出现的漏电现象进行保护，使控制屏内的接触器跳闸切断电源，待线路漏电清除或复位后方可再次启动。

（3）实验连接线强、弱电分开，强电采用全封闭式高可靠护套结构手枪插线，不存在任何触电的可能性，安全可靠。

2、仪器仪表的保护

（1）设有交流过流保护：当电流达到较大电流时（3.4A），即能使控制屏内的接触器跳闸切断电源，待故障清除或复位后方可再次启动，起到一定的保护作用。

（2）设有测量仪表超量程保护：当使测量仪表量程时，即能发出报警并使控制屏内的接触器跳闸切断电源，待重新选择正确量程或复位后方可再次启动。起到一定的保护作用。

十、装置的保养维护

1、装置应放置平稳，平时应注意清洁，不用时最好加盖保护布或塑料布。

2、使用前应检查输入电源线是否完好，屏上开关是否置于“关”位置，调压器是否在“零位”，三只船形开关是否处于关断状态。

3、使用中，对各旋钮进行调节和开关切换时，动作要轻，用力切忌过度，以防旋钮、开关等损坏。

4、如有源挂箱不工作时，应关闭该箱电源，常检查各熔断丝是否完好。

5、更换挂箱前，应关闭控制电源。搬挂箱时动作要轻，防止强烈碰撞，切忌带电插、拔挂箱的电源插头

6、实验过程中如果要换线，应在停机后进行，切忌带电插、拔导线，对于有配套专用线的挂箱，请使用专用连接线，并在电源关断的情况下进行插、拔导线。

7、对于涡流测功机，切忌在通电下插、拔十芯信号线。

8、不用的挂箱应分类整齐地放置在实验桌面的大柜里。

9、未尽事宜，各用户可根据实际情况进行保养维护。